รายงานวิศวกรรมระบบโซลาร์เซลล์

อาคารพาณิชย์ตัวอย่าง · 28.60 kWp · 24.00 kW AC

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 (ที่อยู่สมมติ) · ขอนแก่น

เสนอ	**บริษัท พาณิชย์ตัวอย่าง จำกัด**
จัดทำโดย	**บริษัท ตัวอย่างโซลาร์ จำกัด**
วิศวกรผู้ออกแบบ	**วิศวกร ตัวอย่าง · ภฟก. 00000 (ตัวอย่าง)**
เลขที่เอกสาร	**EX-15-0001**
วันที่	**1 พฤศจิกายน 2569**
สถานะแบบ	**FOR PERMISSION**

ห่วงโซ่การสูญเสีย

แสงบนระนาบแผง
1,919 kWh/m²

พลังงาน DC อ้างอิง (kWp × POA)
54,869 kWh

PR
76.3 %

รายการ	kWh/ปี	%
เส้นขอบฟ้า (ภูเขา/สิ่งกีดขวางไกล)	19	0.03
มุมตกกระทบ (IAM)	1,938	3.53
เงาใกล้ 3D	4,762	8.68
อุณหภูมิเซลล์	3,082	5.62
ฝุ่นเกาะ	1,343	2.45
Mismatch	443	0.81
สาย DC	178	0.32
อินเวอร์เตอร์	776	1.41
สาย AC	38	0.07
เวลาหยุดเครื่อง	423	0.77
พลังงาน AC ที่จำลองได้	**41,868**	

% เทียบ DC อ้างอิง = kWp × POA · ฝุ่น/mismatch/คุณภาพ/สาย DC แบ่งตามสัดส่วน ln ของตัวคูณ · สายรายปี = ค่าที่ STC × ΣP²/(P_rated·ΣP) — PVsyst · PVWatts

พลังงานรายเดือน + P50–P95

เดือน	POA kWh/m²	AC kWh	PR %
1	149.8	3,289	76.8
2	152.0	3,301	75.9
3	200.9	4,349	75.7
4	197.8	4,256	75.2
5	189.5	4,112	75.9
6	164.4	3,596	76.5
7	158.1	3,466	76.7
8	150.5	3,299	76.7
9	112.9	2,490	77.1
10	149.6	3,284	76.8
11	145.8	3,191	76.5
12	147.1	3,234	76.9
รวม	**1,919**	**41,868**	**76.3**

P50	P75	P90	P95	σ
41,449	40,025	38,740	37,972	5.1 %

σ รวม = √(σ ปีต่อปี² + σ ข้อมูล² + σ อุปกรณ์²) · Pxx = P50 × (1 − Z·σ) · Z 0.674 / 1.282 / 1.645 — Solargis · APVI 2024

พารามิเตอร์การจำลองและที่มา

พารามิเตอร์	ค่า	ที่มา
ฝุ่นเกาะ (Soiling)	3 %	ค่าเริ่มตามมาตรฐาน · แก้ทับได้
LID เสื่อมปีแรก	1 %	จาก datasheet
เสื่อมรายปี	0.35 %	จาก datasheet
Mismatch	1 %	ค่าเริ่มตามมาตรฐาน · แก้ทับได้
คุณภาพแผง (ค่าคลาดเคลื่อนกำลัง)	0 %	จาก datasheet
การสูญเสียในสาย DC (ที่ STC)	0.826 %	คำนวณจากแบบ
การสูญเสียในสาย AC (ที่ STC)	0.156 %	คำนวณจากแบบ
ประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์	98.2 %	จาก datasheet
สัมประสิทธิ์กำลังต่ออุณหภูมิ γPmax	-0.26 %/°C	จาก datasheet
NOCT / NMOT	45 °C	จาก datasheet
Albedo	0.18	จากแบบ
IAM (ASHRAE b0)	0.05	ค่าเริ่มตามมาตรฐาน · แก้ทับได้
Bifaciality (แผงสองหน้า)	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล
ตัวคูณด้านหลังแผง	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล
เงาใกล้ 3D (ทั้งปี)	9 %	คำนวณจากแบบ
เวลาเดินเครื่อง (Availability)	99 %	ค่าเริ่มตามมาตรฐาน · แก้ทับได้
ความแปรปรวนอากาศปีต่อปี σ	2.45 %	คำนวณจากแบบ
ความไม่แน่นอนของข้อมูลแสงแดด σ	4 %	ค่าเริ่มตามมาตรฐาน · แก้ทับได้
ความคลาดเคลื่อนอุปกรณ์ σ	2 %	ค่าเริ่มตามมาตรฐาน · แก้ทับได้

จำลองรายชั่วโมง 8,760 ชม. ด้วยข้อมูลอากาศ PVGIS ปี 2023 · รวมเงา อุณหภูมิ ฝุ่น สาย อินเวอร์เตอร์ · P90 = มั่นใจ 90% ว่าผลิตได้อย่างน้อยเท่านี้

เงาตลอดปี (3D)

เงาเฉลี่ยรายแผง	แผงที่โดนเงามากสุด	แผงที่โดนเงา
3.50 %	**12.1 %**	**30 / 44**

การเดินสายสตริง	พลังงานทั้งระบบลดลง
ไม่มี optimizer ◀	9.00 %
Optimizer 1:1 (1 ตัว/แผง)	3.50 %
Optimizer 1:2 (1 ตัว/2 แผง)	4.40 %

เงารายสตริง (% พลังงานลดลง)

String	จำนวนแผง	ไม่มี optimizer	Optimizer 1:1 (1 ตัว/แผง)	Optimizer 1:2 (1 ตัว/2 แผง)
e-mvhpr1xk1/S1	8	13.20	4.60	6.10
e-mvhpr1xk1/S2	8	15.20	5.60	7.10
e-mvhpr1xk1_2/S3	14	11.30	4.90	5.90
e-mvhpr1xk1_2/S4	14	0.60	0.20	0.30

คำนวณเงา 3D จากอาคาร/ต้นไม้/สิ่งกีดขวางในแบบ · 278 จุดต่อแผง · ต้นไม้โต 0 ปี

- ดวงอาทิตย์ 278 ตำแหน่ง (วันที่ 21 ทุกเดือน × ทุกครึ่งชั่วโมง) ที่ละติจูด 16.4300
- % ลดลง = เงาถ่วงน้ำหนักรังสีตรง × 60% (สัดส่วนรังสีตรงทั้งปี) · รังสีกระจายไม่ถูกบัง
- ต้นไม้ = ทรงรีทึบ (ไม่คิดแสงลอดใบ — อนุรักษ์นิยม) · อาคาร = ปริซึมถึงชายคา + ระนาบหลังคา
- ผลต่อสตริงเป็นแบบจำลองประมาณ: ไม่มี optimizer ถูกฉุดโดยแผงที่แย่สุด · 1:1 รายแผง · 1:2 รายคู่

ผลตรวจ วสท. 2564/2568 (1/4)

FAIL	WARN	INFO
0	21	24

	ผลตรวจ · แนวทางแก้	ข้ออ้างอิง
WARN	อาคาร 1: ขอบกันตกสูงกว่าขอบล่างแผง 0.7 ม. → เงาถึง 0.9 ม. แต่รั่นไว้ 0.8 ม. → เพิ่มระยะร่นจากขอบ หรือยกความสูงขอบล่างแผง	structure-parapet
WARN	อาคาร 1: น้ำหนักลูกปูนรวม 3552 กก. / แรงลมยก 4640 กก. = 0.77 (ควร ≥ 1.5) → เพิ่มขนาด/น้ำหนักลูกปูน ลดระยะโครง หรือยึดพุกกับพื้น (ให้วิศวกรกำหนด)	structure-ballast
WARN	แผง 0 แผ่นยังไม่ได้ต่อสตริง (กรอบแดงเมื่อเปิดสายสตริง): สตริงเดิมจัดไว้ก่อนแก้ผัง — กดจัดสตริงใหม่ → กด 🛠 จัดสตริงใหม่ (ร้อยข้ามช่วงโค้ง/ระนาบได้เมื่อมี optimizer) · ที่เหลือจริง = ลบแผงเกิน หรือเพิ่ม INV 2	string-leftover
WARN	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main: ไม่ระบุพิกัดสายหลัง derating (Iz) — ตรวจว่าเบรกเกอร์คุ้มครองสายไม่ได้ → คำนวณ Iz ของสายวงจรนี้ (ใช้ rule ampacity ของ engine ได้)	ไม่พบข้อมูล ≠ ใช้ได้
WARN	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main: ไม่ระบุ Icu ของเบรกเกอร์ — เทียบกระแสลัดวงจร 15 kA ไม่ได้	ไม่พบข้อมูล ≠ ใช้ได้
WARN	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: PV Huawei SUN2000-12K-MAP0 12 kW: ไม่ระบุ Icu ของเบรกเกอร์ — เทียบกระแสลัดวงจร 15 kA ไม่ได้	ไม่พบข้อมูล ≠ ใช้ได้
WARN	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: PV Huawei SUN2000-12K-MAP0 12 kW: ไม่ระบุ Icu ของเบรกเกอร์ — เทียบกระแสลัดวงจร 15 kA ไม่ได้	ไม่พบข้อมูล ≠ ใช้ได้
WARN	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: เบรกเกอร์บางตัวไม่ระบุกำลังสูญเสีย — ผลรวมความร้อนต่ำกว่าจริง	ไม่พบข้อมูล ≠ ใช้ได้
WARN	วงจร DC สตริง: แรงดันตก 1.93% แต่เหลือ margin เพียง 3.6% → เพิ่มขนาดสายเป็น 6 mm² หรือลดความยาวเดินสาย	EIT-2564 3.6
WARN	วงจร DC สตริง: ระบุว่าท่อวางกลางแดดบนหลังคาแต่ไม่ได้ใส่ระยะห่างจากผิวหลังคา engine จึงใช้กรณีเลวร้ายที่สุด (บวก 33 K) ซึ่งอาจทำให้ต้องใช้สายใหญ่เกินจำเป็น → กรอก "ความสูงเหนือผิวหลังคา (ม.)" ของสาย DC ให้ตรงกับหน้างาน — คลิกเส้นสาย DC แล้วแก้ในรายละเอียดด้านขวา	EIT-2564 5.25
WARN	วงจร DC สตริง: ยังไม่ได้ระบุรหัสชนิดสาย (cableCode) จึงตรวจกับตาราง 5-48 ไม่ได้ → ระบุรหัสชนิดสายตามมาตรฐาน (เช่น NYY, CV, 60227 IEC 01) แล้วตรวจซ้ำ	EIT-2564 5.25.2 (5.25.2.1)
WARN	วงจร DC สตริง: ยังไม่ได้ระบุรหัสชนิดสาย (cableCode) จึงตรวจกับตาราง 5-48 ไม่ได้ → ระบุรหัสชนิดสายตามมาตรฐาน (เช่น NYY, CV, 60227 IEC 01) แล้วตรวจซ้ำ	EIT-2564 5.25.2 (5.25.2.1)
WARN	วงจร DC สตริง: ยังไม่ได้ระบุรหัสชนิดสาย (cableCode) จึงตรวจกับตาราง 5-48 ไม่ได้ → ระบุรหัสชนิดสายตามมาตรฐาน (เช่น NYY, CV, 60227 IEC 01) แล้วตรวจซ้ำ	EIT-2564 5.25.2 (5.25.2.1)
WARN	วงจร DC สตริง: ยังไม่ได้ระบุรหัสชนิดสาย (cableCode) จึงตรวจกับตาราง 5-48 ไม่ได้ → ระบุรหัสชนิดสายตามมาตรฐาน (เช่น NYY, CV, 60227 IEC 01) แล้วตรวจซ้ำ	EIT-2564 5.25.2 (5.25.2.1)

ผลตรวจ วสท. 2564/2568 (2/4)

	ผลตรวจ · แนวทางแก้	ข้ออ้างอิง
WARN	วงจร DC สตริง: ยังไม่ได้ระบุรหัสชนิดสาย (cableCode) จึงตรวจกับตาราง 5-48 ไม่ได้ → ระบุรหัสชนิดสายตามมาตรฐาน (เช่น NYY, CV, 60227 IEC 01) แล้วตรวจซ้ำ	EIT-2564 5.25.2 (5.25.2.1)
WARN	ยังไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสาย 1 วงจร จึงยังตรวจการบรรจุในท่อไม่ได้ → กรอก conductor.outerDiameterMm — ค่าตั้งต้นเปิดจาก cableOuterDiameterMm() (data/cable-dimensions.ts · คู่มือ BCC) แล้วยืนยันกับ datasheet ยี่ห้อจริง	EIT-2564 5.1.10
WARN	ยังไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสาย 1 วงจร จึงยังตรวจการบรรจุในท่อไม่ได้ → กรอก conductor.outerDiameterMm — ค่าตั้งต้นเปิดจาก cableOuterDiameterMm() (data/cable-dimensions.ts · คู่มือ BCC) แล้วยืนยันกับ datasheet ยี่ห้อจริง	EIT-2564 5.1.10
WARN	ยังไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสาย 1 วงจร จึงยังตรวจการบรรจุในท่อไม่ได้ → กรอก conductor.outerDiameterMm — ค่าตั้งต้นเปิดจาก cableOuterDiameterMm() (data/cable-dimensions.ts · คู่มือ BCC) แล้วยืนยันกับ datasheet ยี่ห้อจริง	EIT-2564 5.1.10
WARN	ยังไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสาย 1 วงจร จึงยังตรวจการบรรจุในท่อไม่ได้ → กรอก conductor.outerDiameterMm — ค่าตั้งต้นเปิดจาก cableOuterDiameterMm() (data/cable-dimensions.ts · คู่มือ BCC) แล้วยืนยันกับ datasheet ยี่ห้อจริง	EIT-2564 5.1.10
WARN	ยังไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสาย 1 วงจร จึงยังตรวจการบรรจุในท่อไม่ได้ → กรอก conductor.outerDiameterMm — ค่าตั้งต้นเปิดจาก cableOuterDiameterMm() (data/cable-dimensions.ts · คู่มือ BCC) แล้วยืนยันกับ datasheet ยี่ห้อจริง	EIT-2564 5.1.10
WARN	ยังไม่ได้เลือกรุ่นรางจาก catalog จึงยังตรวจพื้นที่บรรจุไม่ได้	EIT-2564 5.5
INFO	ยังไม่ได้เลือกท่อ/รางร้อยสายสตริงบนหลังคา — เปิด ⚡ แสดงสายสตริง หรือรายละเอียดโครงการ › ท่อ/รางสายสตริง	string-tray-choose
INFO	ระบบกราวด์ 1 จุด: ต้องวัดค่าความต้านทานดินที่หน้างานผ่านกล่องทดสอบ (เป้าหมาย ≤ 5 Ω ตามเกณฑ์ วสท. — ตรวจข้อกำหนดของโครงการ)	earth-resistance
INFO	รูปแบบการเชื่อมต่อ PEA 2.1 [P 36] · จุดเชื่อม 0.4 kV	grid-scheme
INFO	กระแสลัดวงจรขั้วแรงต่ำหม้อแปลง 250 kVA Z 4 % ≈ 9 kA (สมมติแหล่งจ่ายแรงสูงไม่จำกัด)	mdb-isc
INFO	Huawei SUN2000-12K-MAP0 ไม่พบในทะเบียน กฟภ. ที่มีในเครื่อง (PEA_inverter_registry_2565.csv · 406 รุ่น) — ทะเบียนฉบับเก่า รุ่นใหม่อาจขึ้นทะเบียนแล้ว ตรวจที่ smartlist.pea.co.th	utility-registry
INFO	อาคาร 1: โครงสร้างสำเร็จรูป ประมาณการเบื้องต้น — ให้วิศวกรโยธาตรวจรับรอง · ลม 25 ม./วิ → q = ½·ρ·V² = 383 Pa · แรงยกรวม = q × พื้นที่แผง 118.9 ตร.ม. × Cp 1 (สมมติ) ≈ 4640 กก. (แก้ความเร็วลม/Cp ได้ที่รายละเอียดอาคาร)	structure-prelim
INFO	สาย DC พื้นดาดฟ้า → ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group

ผลตรวจ วสท. 2564/2568 (3/4)

	ผลตรวจ · แนวทางแก้	ข้ออ้างอิง
INFO	สาย DC แถวที่ 1 → อินเวอร์เตอร์ 1: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group
INFO	สาย DC แถวที่ 2 → อินเวอร์เตอร์ 1: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group
INFO	สาย DC แถวที่ 3 → อินเวอร์เตอร์ 2: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group
INFO	สาย DC แถวที่ 4 → อินเวอร์เตอร์ 2: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group
INFO	สาย AC ตู้ MDB 1 → ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group
INFO	สาย AC ตู้ MDB 1 → ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: วางบนรางเคเบิลแต่ยังไม่ระบุ ชนิดราง · การจัดวางสาย — ตรวจพิกัดกระแสคิดแบบระบายอากาศ · วางชิดกัน → คลิกสายเส้นนี้ แล้วเลือกชนิดราง/การจัดวางสายตามหน้างาน	route-install-tray
INFO	สาย AC อินเวอร์เตอร์ 1 → ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group
INFO	สาย AC อินเวอร์เตอร์ 2 → ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group
INFO	สาย AC ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 → ตู้ MDB 1: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group
INFO	วงจร AC อินเวอร์เตอร์ 1: แรงดันตกตามตาราง ฐ.1 0.01% (0.48 mV/A/m · G1,2,5) · คำนวณจากสูตร 0.01% · เกณฑ์ 3%	EIT-2564 3.6
INFO	วงจร AC อินเวอร์เตอร์ 2: แรงดันตกตามตาราง ฐ.1 0.01% (0.48 mV/A/m · G1,2,5) · คำนวณจากสูตร 0.01% · เกณฑ์ 3%	EIT-2564 3.6
INFO	ท่อเส้นนี้ร้อยรวม 2 วงจร ต้องใช้ตัวคูณลดค่ากระแสจากการจัดกลุ่มในการคำนวณพิกัดสาย	EIT-2564 5.1.10
INFO	ท่อเส้นนี้ร้อยรวม 2 วงจร ต้องใช้ตัวคูณลดค่ากระแสจากการจัดกลุ่มในการคำนวณพิกัดสาย	EIT-2564 5.1.10
INFO	ท่อเส้นนี้ร้อยรวม 2 วงจร ต้องใช้ตัวคูณลดค่ากระแสจากการจัดกลุ่มในการคำนวณพิกัดสาย	EIT-2564 5.1.10

ผลตรวจ วสท. 2564/2568 (4/4)

	ผลตรวจ · แนวทางแก้	ข้ออ้างอิง
INFO	ท่อโลหะขนาด 90 mm ร้อยสาย NYY แกนเดี่ยว 95 mm² จำนวน 6 เส้น ไม่เกินที่ภาคผนวก ฎ แนะนำ 7 เส้น	EIT-2564 5.1.10 หมายเหตุ
INFO	ท่อโลหะขนาด 90 mm ร้อยสาย NYY แกนเดี่ยว 95 mm² จำนวน 6 เส้น ไม่เกินที่ภาคผนวก ฎ แนะนำ 7 เส้น	EIT-2564 5.1.10 หมายเหตุ
INFO	ท่อโลหะขนาด 90 mm ร้อยสาย NYY แกนเดี่ยว 95 mm² จำนวน 6 เส้น ไม่เกินที่ภาคผนวก ฎ แนะนำ 7 เส้น	EIT-2564 5.1.10 หมายเหตุ

ตารางคำนวณสาย/ท่อ

วงจร	ระบบ	Ib A	สาย (ชนิด แกน×ตร.มม.)	ยาว ม.	OCPD	กระแส A ใช้/ทนได้	แรงดันตก ได้/เกณฑ์	ตรวจทวน ภาคผนวก ฐ
DC สตริง	DC	23.9	XLPE 2×6.0 · G2	39.2	ไม่มีข้อมูล	23.9 / 28.1	1.93 / 2.0 %	-
AC อินเวอร์เตอร์ 1	AC-3P	20.2	NYY 3×95.0 · G2	4.0	MCB 32 A	20.2 / 202.0	0.01 / 3.0 %	0.01 %
AC อินเวอร์เตอร์ 2	AC-3P	20.2	NYY 3×95.0 · G2	4.0	MCB 32 A	20.2 / 202.0	0.01 / 3.0 %	0.01 %

วงจรและค่าคำนวณจาก solar-engine (runReverseCheck) ตามตาราง วสท. 2564 · ค่าที่ไม่มีในแบบใช้ค่าตามสมมติฐานท้ายเล่ม

ใบคำนวณทีละขั้น (สาย · แรงดันตก) (1/2)

ทุกขั้นแสดงสูตร ค่าป้อน ผลลัพธ์ และตาราง/ข้อ วสท. ที่ใช้ — ค่าจาก solar-engine สูตรเดียวกับกฎตรวจ (runReverseCheck) · วงจรที่ผลทุกขั้นเท่ากันรวมเป็นบล็อกเดียว · ค่าที่ไม่มีในแบบใช้ค่าตามสมมติฐานท้ายเล่ม

DC สตริง

ขั้น	สูตร / รายการ	ค่าป้อน	ผลลัพธ์	อ้างอิง / หมายเหตุ
กระแสออกแบบและพิกัดกระแสสาย (Ib ≤ Iz)				
1	Ib = Isc,STC × n,strings × k,irradiance × k,continuous	IscSTC = 15.29 · nStrings = 1 · kIrradiance = 1.25 · kContinuous = 1.25	**23.891** A	ยืนยันค่าตัวคูณกับเล่มมาตรฐานฉบับที่ล็อกไว้กับโปรเจกต์
2	ΔT_roof	heightAboveRoofM = 0	**33** °C	EIT-2564 แนวปฏิบัติ — ไม่มีตารางในเล่ม · ทำนอง NEC 310.15(B)(3)(c) ท่ออยู่สูงจากผิวหลังคา 0 m บวกอุณหภูมิ 33 K
3	T,eff = T,amb,design + ΔT,roof	TambDesign = 40 · deltaRoof = 33	**73** °C	
4	Iz,table (ณ.1)	csa = 6 · refAmbientC = 40	**52** A	EIT-2568 ภาคผนวก ณ · ตาราง ณ.1 สาย PV เดินลอย 2 เส้นสัมผัสกัน ตัวนำ 90 °C ที่อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C
5	k_temp (ณ.2 · step-down)	ambientC = 73 · usedRowC = 75	**0.5400**	EIT-2568 ภาคผนวก ณ · ตาราง ณ.2 ไม่มีแถวที่ 73 °C จึงใช้แถว 75 °C (ร้อนกว่า = อนุรักษ์นิยม)
6	k_group (ณ.3)	circuits = 1	**1**	EIT-2568 ภาคผนวก ณ · ตาราง ณ.3 ท่อร้อยสาย/wireway · 1 กลุ่มวงจร = สาย +/– ของ 1 สตริง · wireway ที่สายรวม ≤ 20 % และ ≤ 15 กลุ่มวงจรไม่ต้องใช้ตัวคูณนี้ (หมายเหตุ 3)
7	Iz = Iz,table (ณ.1) × k,temp (ณ.2) × k,group × n,parallel	IzTable = 52 · kTemp = 0.5400 · kGroup = 1 · nParallel = 1	**28.08** A	
	Ib = 23.891 A ≤ Iz = 28.08 A			ผ่าน
แรงดันตก				
8	ρ(T) = ρ20 × [1 + α(T – 20)]	rho20 = 0.01724 · alpha = 0.003930 · T = 90	**0.02198** Ω	หน่วย Ω·mm²/m
9	R = ρ(T) × L / (A × n,parallel)	rho = 0.02198 · L = 39.2 · A = 6 · nParallel = 1	**0.1436** Ω	
10	ΔV = 2 × I × R	I = 23.891 · R = 0.1436 · X = 0 · cosPhi = 1 · system = DC	**6.863** V	
11	%ΔV = ΔV / V,nominal × 100	deltaV = 6.863 · Vnominal = 356	**1.928** %	
	%ΔV = 1.928 % ≤ 2 %			ผ่าน

AC อินเวอร์เตอร์ 1, AC อินเวอร์เตอร์ 2 (2 วงจร ผลทุกขั้นเท่ากัน)

ขั้น	สูตร / รายการ	ค่าป้อน	ผลลัพธ์	อ้างอิง / หมายเหตุ
กระแสออกแบบและพิกัดกระแสสาย (Ib ≤ Iz)				
1	Ib (ค่าจากอุปกรณ์ในแบบ)	—	**20.2** A	กระแสออกแบบตามแบบที่ส่งมา
2	ΔT,roof	—	**0** °C	ไม่ได้วางกลางแดดบนหลังคา
3	T,eff = T,amb,design + ΔT,roof	TambDesign = 40 · deltaRoof = 0	**40** °C	
4	Iz,table	csa = 95 · insulation = PVC · method = G2 · conductors = 3 · refAmbientC = 40	**202** A	EIT-2564 5.25 · ตารางที่ 5-20 เปิดจากตาราง ตารางที่ 5-20 ที่อุณหภูมิอ้างอิง 40 °C
5	k_temp	ambientC = 40	**1**	EIT-2564 5.25 · ตารางที่ 5-43
6	k_group	circuits = 1 · usedRow = 1	**1**	EIT-2564 5.25 · ตารางที่ 5-8
7	Iz = Iz,table × k,temp ×	IzTable = 202 · kTemp = 1 · kGroup = 1 · nParallel = 1	**202** A	

ใบคำนวณทีละขั้น (สาย · แรงดันตก) (2/2)

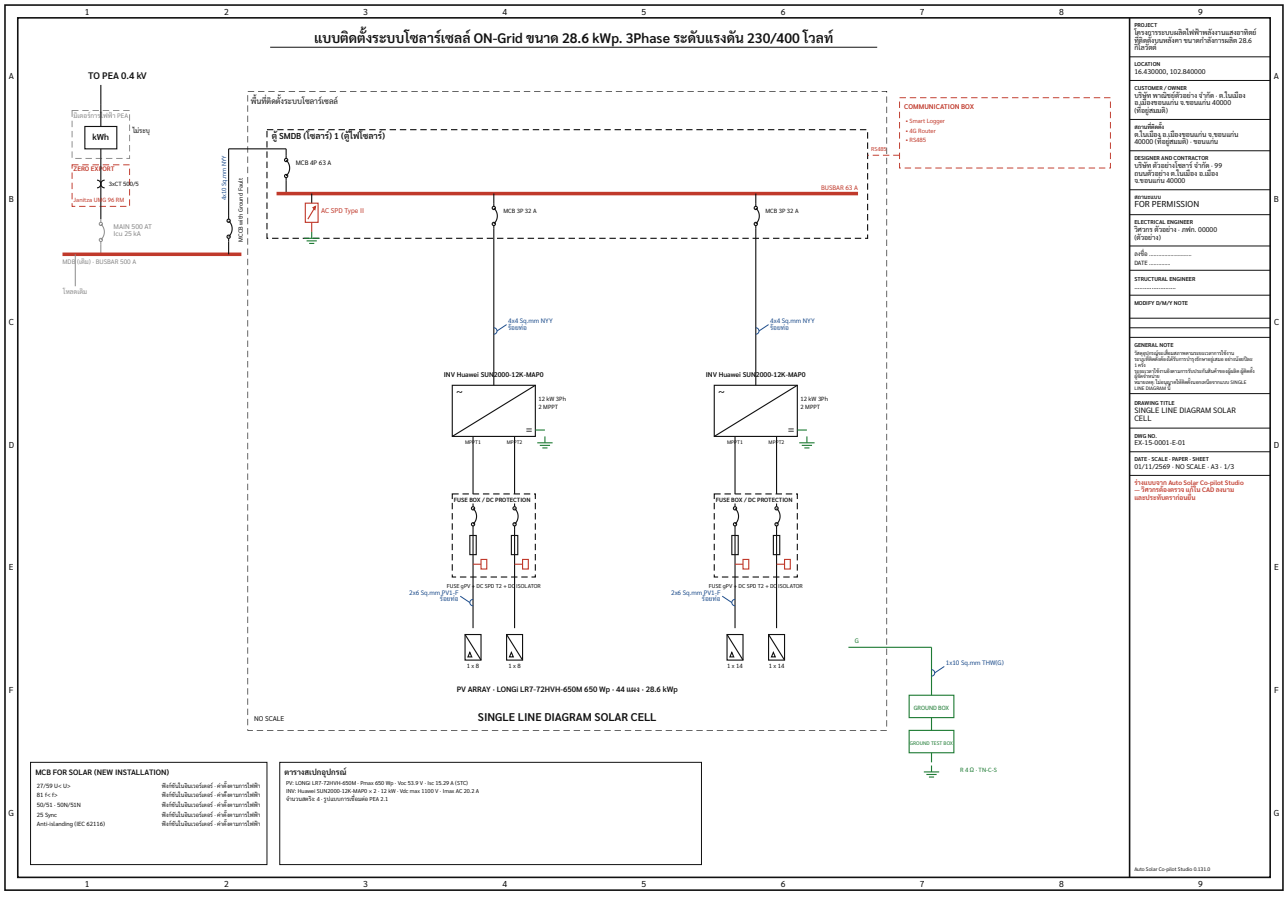
การตรวจอื่นที่มีขั้นคำนวณ · EIT2564.CONTAINMENT.CONDUIT_COUNT_APPX INFO

ท่อโลหะขนาด 90 mm ร้อยสาย NYY แกนเดี่ยว 95 mm² จำนวน 6 เส้น ไม่เกินที่ภาคผนวก ฎ แนะนำ 7 เส้น

ขั้นคำนวณเท่ากันทุกตัว 3 รายการ: AC อินเวอร์เตอร์ 1 → ตู้ SMDB (โซลาร์) 1, AC อินเวอร์เตอร์ 2 → ตู้ SMDB (โซลาร์) 1, AC ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 → ตู้ MDB 1

ขั้น	สูตร / รายการ	ค่าป้อน	ผลลัพธ์	อ้างอิง / หมายเหตุ
1	n = Σ สายนำกระแส × ชุดขนาน	circuits = 2	**6** count	
2	n,max (ภาคผนวก ฎ)	csa = 95 · tradeSize = 90	**7** count	EIT-2564 5.1.10 หมายเหตุ · ภาคผนวก ฎ

SLD + ตู้ SMDB

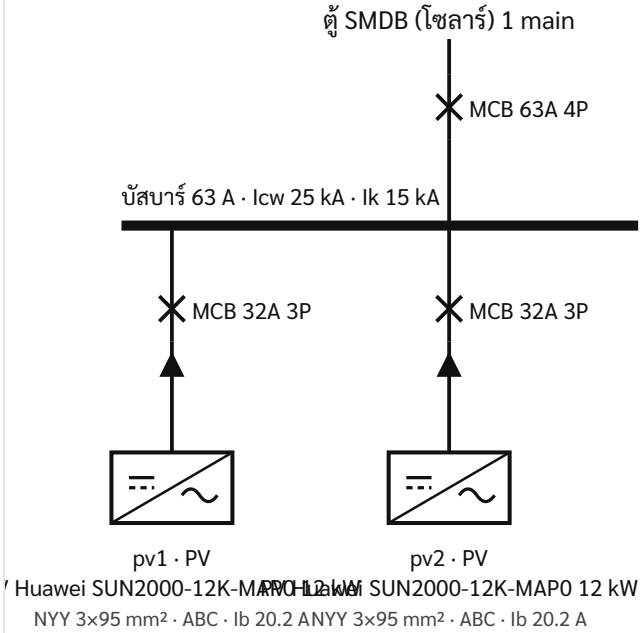


ร่างแบบ — ต้องตรวจ ลงนาม และประทับตราโดยวิศวกรก่อนใช้ยื่น (แก้ต่อใน CAD จากไฟล์ DXF ชั้น R8)

รูปแบบการเชื่อมต่อ	PEA 2.1 [P 36] · 0.4 kV
อุปกรณ์ป้องกันวงจร PV ใน MDB (OCD-B)	MCCB มี Ground Fault
สวิตช์ตัดตอน (DCD / LBS)	ไม่มีข้อมูล
EXL กันไหลย้อน	มี · Janitza UMG 96 RM
เมนตู้ MDB	Icu 25 kA · Isc ≈ 9 kA
ระบบดิน	TN-C-S · 4 Ω
SPD ด้าน AC	Type II
กล่องป้องกัน DC ภายนอก	ฟิวส์ + DC SPD + สวิตช์ปลดวงจร
แนบคู่มือผู้ใช้ (PDF)	SUN2000-5-12K-MAP0.manual.json
ค่าจากคู่มือ Huawei SUN2000-12K-MAP0	เบรกเกอร์ AC 32 A (หน้า 48)

ตู้ ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: ไดอะแกรม · ตารางวงจร · ผลตรวจ

SLD · ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 (SMDB) · 400 V 3Ø



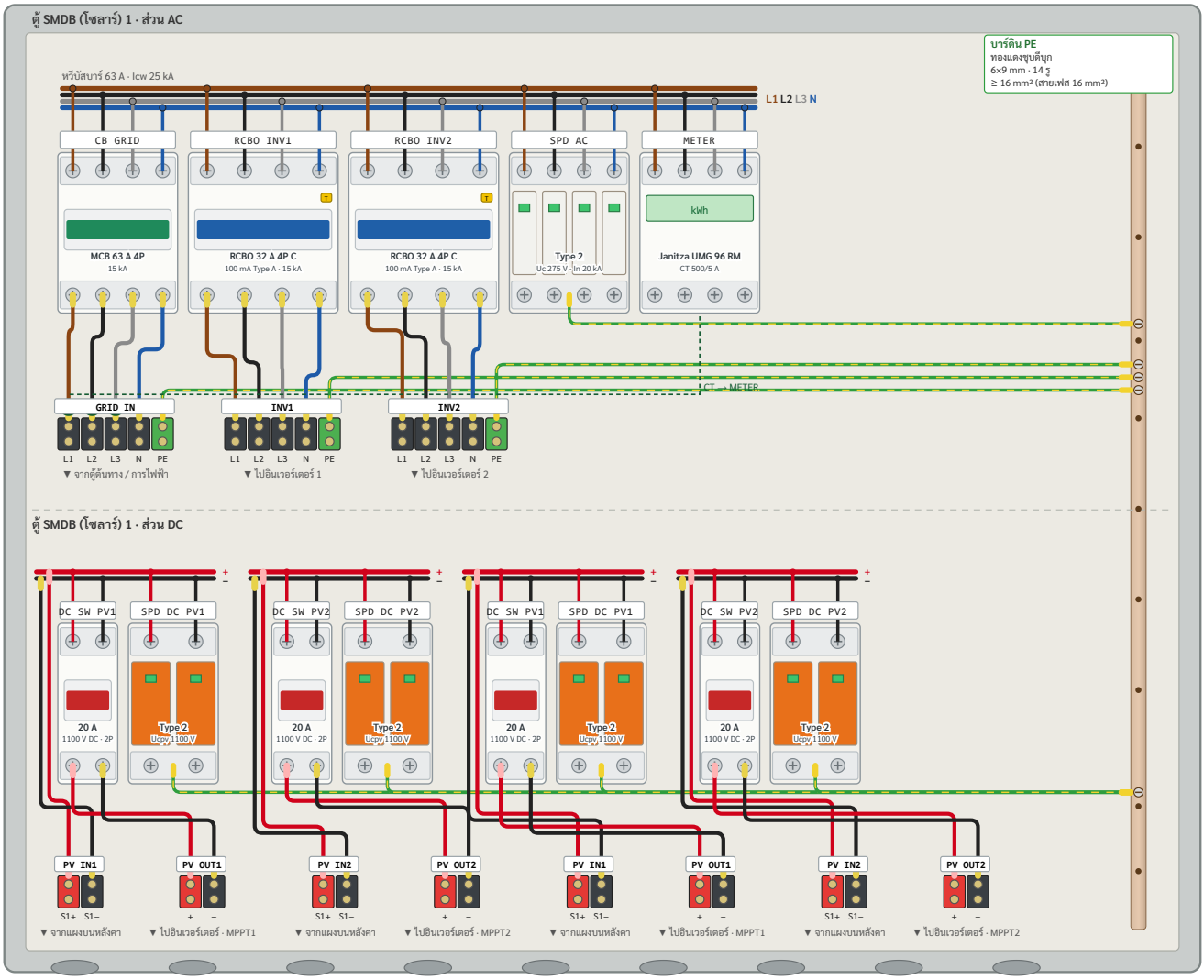
เบรกเกอร์ = ใบมีด+กากบาท · ลูกศรขึ้น = จ่ายย้อนเข้าบัส · ลูกศรลง = โหลด · สัญลักษณ์จากฐานข้อมูล symbol-library · สร้างจากข้อมูลตู้ชุดเดียวกับตาราง

วงจร	ชนิด		In A	ขั้ว	Icu kA	Ib A	Iz A	สาย (ชนิด แกน×ตร.มม.)	เฟส
ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main	เมน	MCB	63	4P	-	40.4	-		ABC
PV Huawei SUN2000-12K-MAP0 12 kW	PV ป้อนย้อน	MCB	32	3P	-	20.2	202	NYY 3×95 mm²	ABC
PV Huawei SUN2000-12K-MAP0 12 kW	PV ป้อนย้อน	MCB	32	3P	-	20.2	202	NYY 3×95 mm²	ABC

400 V · 3φ · busbar 63 A · Icw 25 kA · Isc 15 kA

WARN	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main: ไม่ระบุพิกัดสายหลัง derating (Iz) — ตรวจว่าเบรกเกอร์คุ้มครองสายไม่ได้
WARN	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main: ไม่ระบุ Icu ของเบรกเกอร์ — เทียบกระแสลัดวงจร 15 kA ไม่ได้
WARN	PV Huawei SUN2000-12K-MAP0 12 kW: ไม่ระบุ Icu ของเบรกเกอร์ — เทียบกระแสลัดวงจร 15 kA ไม่ได้
WARN	PV Huawei SUN2000-12K-MAP0 12 kW: ไม่ระบุ Icu ของเบรกเกอร์ — เทียบกระแสลัดวงจร 15 kA ไม่ได้
WARN	เบรกเกอร์บางตัวไม่ระบุกำลังสูญเสีย — ผลรวมความร้อนต่ำกว่าจริง

แบบวงจรในตู้ ตู้ SMDB (โซลาร์) 1



ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · 400 V 3Ø · อุปกรณ์ 13 ชิ้น · ราง DIN ≥ 22 โมดูล · IP 65

⚠ แบบประกอบทั่วไป — ตำแหน่งขั้วจริงต่างตามยี่ห้อ ตรวจกับอุปกรณ์จริงและวิศวกรผู้ควบคุมก่อนประกอบ

แบบวงจรในตู้ ตู้ SMDB (โซลาร์) 1

อุปกรณ์ในตู้

อุปกรณ์	พิกัด
ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main	MCB 63 A 4P · 15 kA
SPD AC	Type 2 · Uc 275 V · In 20 kA · 3P+N
Meter / EXL	Janitza UMG 96 RM · CT 500/5 A
PV Huawei SUN2000-12K-MAP0 12 kW	RCBO 32 A 4P C · 100 mA Type A · 15 kA
PV Huawei SUN2000-12K-MAP0 12 kW	RCBO 32 A 4P C · 100 mA Type A · 15 kA
DC isolator MPPT1	20 A · 1100 V DC · 2P
SPD DC MPPT1	Type 2 · Ucpv 1100 V
DC isolator MPPT2	20 A · 1100 V DC · 2P
SPD DC MPPT2	Type 2 · Ucpv 1100 V
DC isolator MPPT1	20 A · 1100 V DC · 2P
SPD DC MPPT1	Type 2 · Ucpv 1100 V
DC isolator MPPT2	20 A · 1100 V DC · 2P
SPD DC MPPT2	Type 2 · Ucpv 1100 V

บาร์ดิน PE: ทองแดงชุบดีบุก 6×9 mm · 14 รู · ≥ 16 mm² · ค่าที่ยังเป็นค่าทั่วไปของผู้ผลิต 2 รายการ — ยืนยันกับอุปกรณ์จริงก่อนสั่งซื้อ

หางปลาที่ใช้

รหัส	ชนิด	mm²	จำนวน
E1508	หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	1.5	4
E4009	หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	4	8
E6012	หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	6	17
SV5.5-4	หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV)	4	16
RV5.5-5	หางปลากลมหุ้มฉนวน (RV)	6	5
SC95-10	หางปลาทองแดงหนา (SC)	95	20

แบบวงจรในตู้ ตู้ SMDB (โซลาร์) 1

ตารางเดินสายในตู้

#	จาก	ถึง	สี	ขนาด	หางปลาต้นทาง	หางปลาปลายทาง
W1	หวีบัสบาร์	CB GRID (L1)	L1 น้ำตาล	comb	—	—
W2	หวีบัสบาร์	CB GRID (L2)	L2 ดำ	comb	—	—
W3	หวีบัสบาร์	CB GRID (L3)	L3 เทา	comb	—	—
W4	หวีบัสบาร์	CB GRID (N)	N ฟ้า	comb	—	—
W5	หวีบัสบาร์	RCBO INV1 (L1)	L1 น้ำตาล	comb	—	—
W6	หวีบัสบาร์	RCBO INV1 (L2)	L2 ดำ	comb	—	—
W7	หวีบัสบาร์	RCBO INV1 (L3)	L3 เทา	comb	—	—
W8	หวีบัสบาร์	RCBO INV1 (N)	N ฟ้า	comb	—	—
W9	หวีบัสบาร์	RCBO INV2 (L1)	L1 น้ำตาล	comb	—	—
W10	หวีบัสบาร์	RCBO INV2 (L2)	L2 ดำ	comb	—	—
W11	หวีบัสบาร์	RCBO INV2 (L3)	L3 เทา	comb	—	—
W12	หวีบัสบาร์	RCBO INV2 (N)	N ฟ้า	comb	—	—
W13	หวีบัสบาร์	SPD AC (L1)	L1 น้ำตาล	6 mm²	—	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W14	หวีบัสบาร์	SPD AC (L2)	L2 ดำ	6 mm²	—	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W15	หวีบัสบาร์	SPD AC (L3)	L3 เทา	6 mm²	—	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W16	หวีบัสบาร์	SPD AC (N)	N ฟ้า	6 mm²	—	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W17	หวีบัสบาร์	METER (L1)	L1 น้ำตาล	1.5 mm²	—	**E1508** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W18	หวีบัสบาร์	METER (L2)	L2 ดำ	1.5 mm²	—	**E1508** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W19	หวีบัสบาร์	METER (L3)	L3 เทา	1.5 mm²	—	**E1508** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W20	หวีบัสบาร์	METER (N)	N ฟ้า	1.5 mm²	—	**E1508** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W21	GRID IN L1	CB GRID (L1)	L1 น้ำตาล	—	—	—
W22	GRID IN L2	CB GRID (L2)	L2 ดำ	—	—	—
W23	GRID IN L3	CB GRID (L3)	L3 เทา	—	—	—
W24	GRID IN N	CB GRID (N)	N ฟ้า	—	—	—
W25	GRID IN	บาร์ดิน PE	PE เขียว/เหลือง	—	—	—
W26	RCBO INV1 (L1)	INV1 L1	L1 น้ำตาล	95 mm²	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W27	RCBO INV1 (L2)	INV1 L2	L2 ดำ	95 mm²	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W28	RCBO INV1 (L3)	INV1 L3	L3 เทา	95 mm²	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W29	RCBO INV1 (N)	INV1 N	N ฟ้า	95 mm²	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W30	บาร์ดิน PE	INV1 PE	PE เขียว/เหลือง	95 mm²	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W31	RCBO INV2 (L1)	INV2 L1	L1 น้ำตาล	95 mm²	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W32	RCBO INV2 (L2)	INV2 L2	L2 ดำ	95 mm²	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W33	RCBO INV2 (L3)	INV2 L3	L3 เทา	95 mm²	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W34	RCBO INV2 (N)	INV2 N	N ฟ้า	95 mm²	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W35	บาร์ดิน PE	INV2 PE	PE เขียว/เหลือง	95 mm²	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC95-10** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W36	SPD AC (PE)	บาร์ดิน PE	PE เขียว/เหลือง	6 mm²	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	**RV5.5-5** หางปลากลมหุ้มฉนวน (RV)
W37	SPD DC PV1 (PE)	บาร์ดิน PE	PE เขียว/เหลือง	6 mm²	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	**RV5.5-5** หางปลากลมหุ้มฉนวน (RV)
W38	PV IN1 S1+	หวีบัสบาร์ DC (DC+)	DC+ แดง	4 mm²	**SV5.5-4** หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV)	**E4009** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W39	PV IN1 S1−	หวีบัสบาร์ DC (DC-)	DC- ดำ	4 mm²	**SV5.5-4** หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV)	**E4009** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W40	DC SW PV1 (DC+)	PV OUT1 +	DC+ แดง	6 mm²	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	**SV5.5-4** หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV)

อุปกรณ์ในตู้ + รหัส Pi BoQ

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	Pi BoQ
G01 ตู้ SMDB	63A 4P + SPD Type II · 500×700×200 mm	1	ตู้	ไม่มีในฐานข้อมูล
G01 ตู้ MDB	63A 4P + SPD Type II · 800×1200×300 mm	1	ตู้	ไม่มีในฐานข้อมูล
G08 Zero Export Meter	Janitza UMG 96 RM · LV 400 V เข้า MDB · Busbar 500 A	1	ชุด	**F05-005** JANITZA UMG96RM
G09 Current Transformer (CT)	500/5 A class 0.5	3	ตัว	ไม่มีในฐานข้อมูล
G04 AC SPD Type II	3P+N	1	ชุด	ไม่มีในฐานข้อมูล
G15 Main Breaker ในตู้	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · MCB 4P 63 A	1	ตัว	ไม่มีในฐานข้อมูล
G16 PV Breaker ในตู้ (อินเวอร์เตอร์)	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · MCB 3P 32 A curve C	2	ตัว	ไม่มีในฐานข้อมูล

ถอดจากไดอะแกรมตู้ชุดเดียวกับ SLD · จับคู่ฐานข้อมูล Pi BoQ หมวด C D E F H (293 รายการ · นำเข้า 2026-10-25) ตามชนิด/ขั้ว/พิกัด/แรงดัน/รุ่น · ไม่ตรง = ไม่ใส่รหัส · ไม่มีราคา

โครงสร้าง · น้ำหนัก · ลม

น้ำหนักระบบ

รายการ	kg
แผง	1,254
ราง/แคลมป์/ตัวยึด	149
โครงเหล็ก	936
ตอม่อ/น้ำหนักถ่วง	3,552
รวม	**5,891**
น้ำหนักบนหลังคา	5,891 · 49.6 kg/m²

ลมออกแบบ (มยผ. 1311-50)

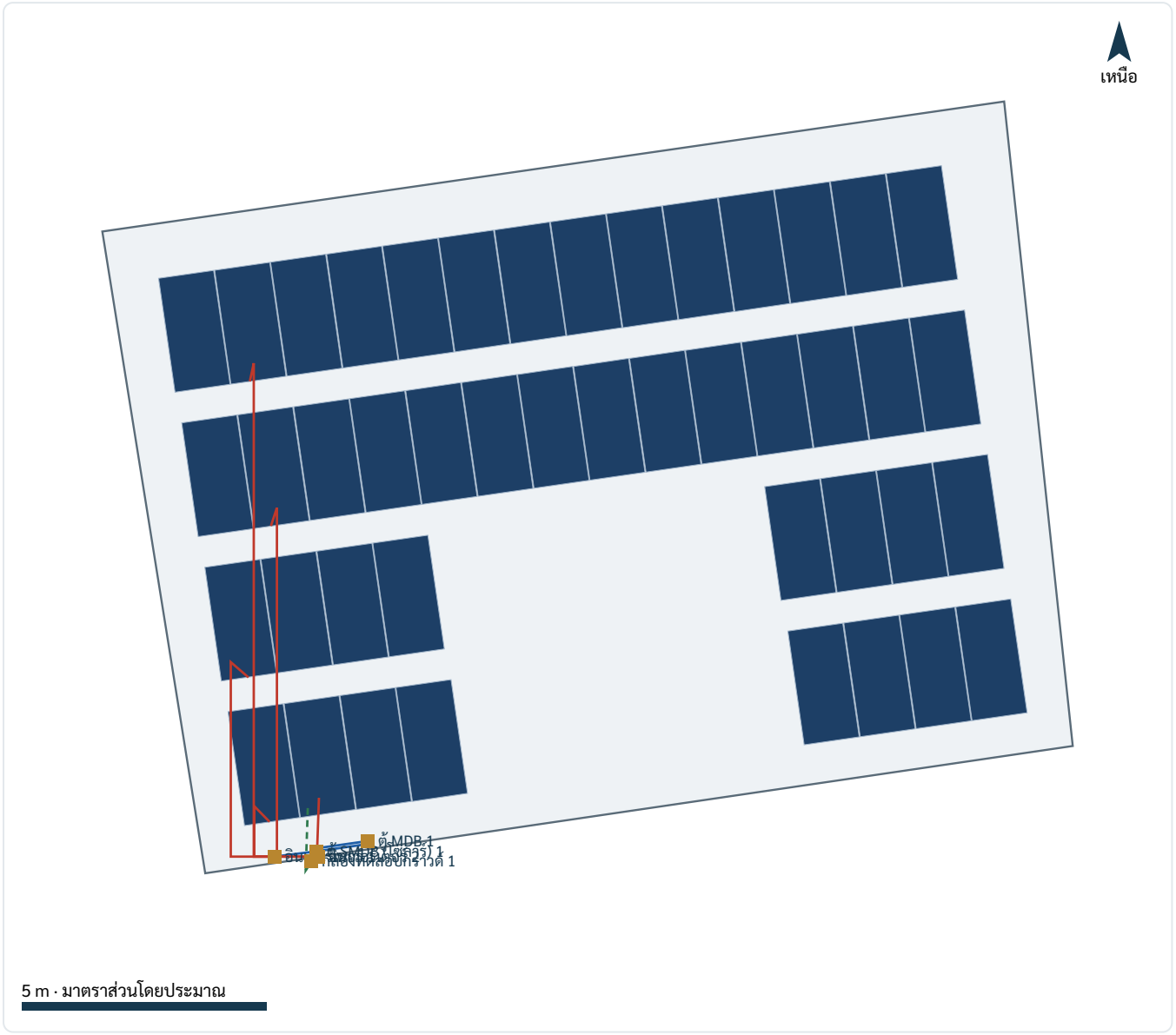
V50 25 m/s (มยผ. 1311-50 ตาราง ก-1 กลุ่ม 1)

โครงสร้างสำเร็จรูป

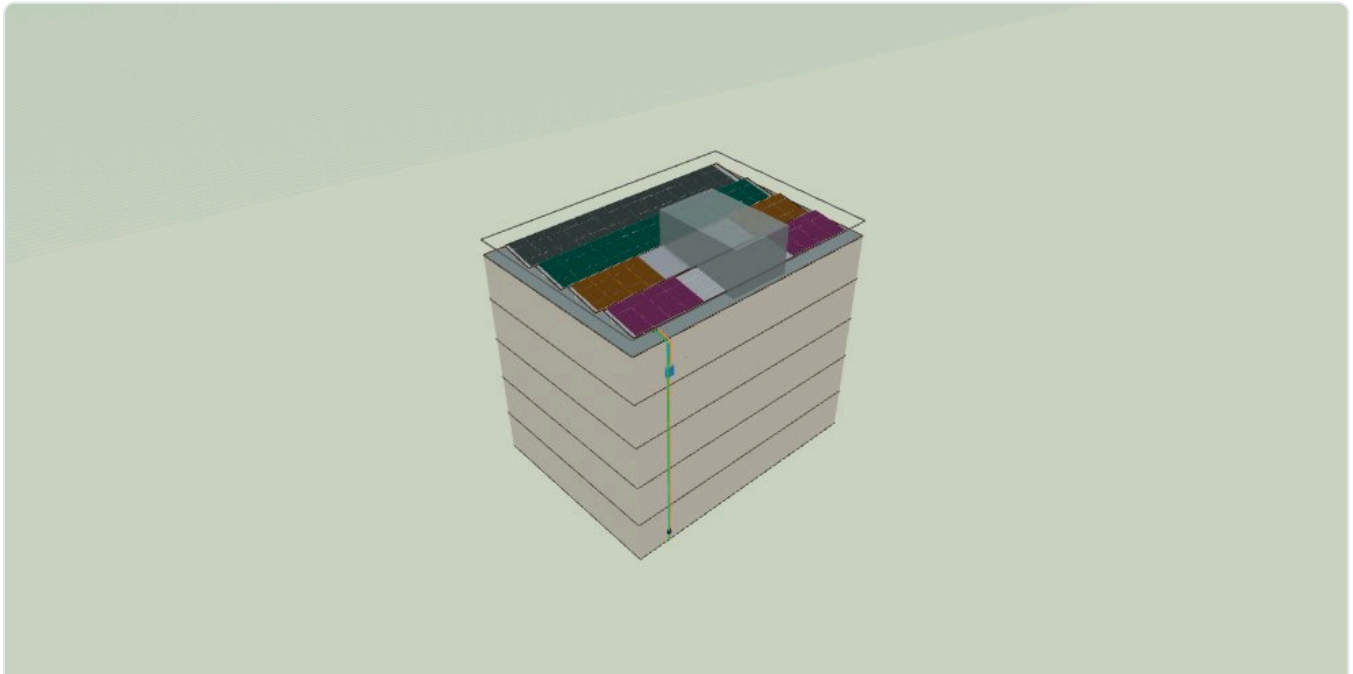
อาคาร	โครงสร้างติดตั้ง	มุมเอียง	แถว	เสา	ฐาน	ลม m/s · q	แรงยก kg	ถ่วง kg
อาคาร 1	ดาดฟ้าคอนกรีต + ตอม่อลูกปูน	10°	4	96	96	25.0 · 383 Pa	4,640	3,552

ประมาณการเบื้องต้น — ให้วิศวกรโยธาตรวจรับรอง · q = ½ρv² · Cp ตามที่กำหนดในแบบ

ผังแผง PV



ภาพ 3D



รายการวัสดุ (BOM) (1/2)

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	Pi BoQ
A01 PV Module · LONGi	LR7-72HVH-650M 650 Wp	44	แผ่น	
A02 Inverter · Huawei	SUN2000-12K-MAP0 12 kW	1	เครื่อง	
G01 ตู้ SMDB	63A 4P + SPD Type II · 500×700×200 mm	1	ตู้	ไม่มีในฐานข้อมูล
G01 ตู้ MDB	63A 4P + SPD Type II · 800×1200×300 mm	1	ตู้	ไม่มีในฐานข้อมูล
A02 Inverter · Huawei	SUN2000-12K-MAP0 12 kW	1	เครื่อง	
B01 Mounting Rail	อลูมิเนียม 4.2 ม./เส้น · 12 แนว รวม 102.56 ม.	32	เส้น	
B02 Rail Splice	ข้อต่อราง	20	ตัว	
B03 Rail-to-Purlin Clamp	ตัวยึดรางกับแปของโครงสร้างสำเร็จรูป · ทุก 1.2 ม.	100	ตัว	
B04 End Clamp	ตามความหนาเฟรมแผง · 2 ตัว/ปลายช่วงแผง/ราง	24	ตัว	
B05 Mid Clamp	ตามความหนาเฟรมแผง · 2 ตัว/รอยต่อแผง (ราง 2 เส้น)	76	ตัว	
B06 Ground Lug	ต่อรางลงดิน 1 ตัว/แนวราง	12	ตัว	
B07 Grounding Plate / Clip	ใต้ Mid Clamp ทุกจุด (ความปลอดภัยสูงสุด · ลดความต้านทานกราวด์)	76	ตัว	
S01 ฐาน/ตอม่อ (โครงบนดาดฟ้า (ตอม่อลูกปูน))	ลูกปูน 30×30×17 ซม. · 37 กก./ก้อน · ฝัง Anchor Bolt ในตัว · 1 ตัว/เสา · ประมาณการเบื้องต้น — ให้วิศวกรโยธาตรวจรับรอง	96	ก้อน	
S02 คอนกรีตฐาน	ปริมาตรรวม (96 ฐาน)	1	ลบ.ม.	
S03 เสา/ขาหน้า (เหล็ก)	สูงเฉลี่ย 0.36 ม. · ประมาณการเบื้องต้น — ให้วิศวกรโยธาตรวจรับรอง	48	ต้น	
S04 เสา/ขาหลัง (เหล็ก)	สูงเฉลี่ย 0.66 ม.	48	ต้น	
S05 จันทัน/คานรับแป (เหล็ก)	ยาว 2.62 ม./โครง · 48 โครง (ระยะโครง 1.5 ม.)	48	เส้น	
S06 แป C-channel (รับราง)	ยาวรวมตามแถว	130	ม.	
S07 เพลทฐาน + พุก/สลักยึด	4 ตัว/เสา · น็อตยึดกับ Anchor Bolt ที่ฝังในลูกปูน	384	ตัว	
S15 ค้ำยันทแยง (เหล็ก)	ขาหน้า → ขาหลัง 1 เส้น/โครง	48	เส้น	
G08 Zero Export Meter · Janitza	Janitza UMG 96 RM · LV 400 V เข้า MDB · Busbar 500 A	1	ชุด	**F05-005** JANITZA UMG96RM
G09 Current Transformer (CT)	500/5 A class 0.5	3	ตัว	ไม่มีในฐานข้อมูล
C01 PV Cable (H1Z2Z2-K)	6 sq.mm (+/–)	309	ม.	**C02-004** สาย PV-F 1C-6 SQ.MM (ดำ)
C02 MC4 Connector	คู่	8	คู่	**C03-003** MC4
C03 AC Cable (CV)	10 sq.mm 4C	14	ม.	ไม่มีในฐานข้อมูล
C04 Earth Cable (THW-G)	6–16 sq.mm ตาม วสท. ตาราง 4-2	17	ม.	ไม่มีในฐานข้อมูล

รายการวัสดุ (BOM) (2/2)

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	Pi BoQ
E01 Ground Test Box	200×200×120 มม. · ขอบล่างสูงเหนือพื้น 0.5–1 ม. · 1 กล่อง/เส้นสายดิน	1	กล่อง	ไม่มีในฐานข้อมูล
E06 Pull Box (กล่องพักสายดิน)	200×200×100 มม. · กันน้ำ IP65 · ที่จุดเริ่มสายดินก่อนดิ่งลง	1	กล่อง	
E02 Ground Rod 5/8" × 2.4 m	Ø 16 มม. เหล็กหุ้มทองแดง (copper-bonded) · หลายต้นต่อจุด = ห่างกัน ≥ ความยาวหลัก	1	ต้น	ไม่มีในฐานข้อมูล
E03 Exothermic Weld Powder (one-time)	ผงเชื่อมหลอม/ตลับ 1 นัด/จุดต่อสาย–หลักดิน (Cadweld-type)	1	นัด	
E04 Graphite Mould (เบ้าหลอม)	สายกับหลักดิน 5/8" · 10 sq.mm · 1 อัน/ขนาด · พร้อมที่จุด (flint igniter) + แคลมป์จับเบ้า	1	อัน	
D01 IMC/EMT Conduit	3 ม./ท่อน	56	ท่อน	ไม่มีในฐานข้อมูล
G02 MCCB with Ground Fault	63 A 4P	1	ตัว	ไม่มีในฐานข้อมูล
G10 DC Protection Box (Fuse Box)	1000 Vdc · string fuse + DC SPD + DC isolator (visible break, lockable)	2	ตู้	ไม่มีในฐานข้อมูล
G11 DC String Fuse gPV + Holder	1000 Vdc · ตามกระแสสตริง · + / –	8	ตัว	ไม่มีในฐานข้อมูล
G03 DC SPD Type II	1000 Vdc	2	ชุด	**F02-001** SURGE DC 3P 1000V
G12 DC Isolator Switch	1000 Vdc · visible break · lockable (IEC 60947-3)	2	ตัว	
G04 AC SPD Type II	3P+N	1	ชุด	ไม่มีในฐานข้อมูล
G15 Main Breaker ในตู้	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · MCB 4P 63 A	1	ตัว	ไม่มีในฐานข้อมูล
G16 PV Breaker ในตู้ (อินเวอร์เตอร์)	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · MCB 3P 32 A curve C	2	ตัว	ไม่มีในฐานข้อมูล
I01 Data Logger · Smart	Smart Logger	1	ชุด	
I02 Router · 4G	4G Router	1	ชุด	
I04 RS485 Communication Cable	shielded twisted pair · ตามระยะจริง	1	ชุด	

สมการและแหล่งอ้างอิง

สมการที่ใช้

- จำลอง 8,760 ชม.: GHI → POA (Erbs + isotropic + albedo) · T_cell = T_amb + (NOCT−20)/800·G · P = P_stc·G/1000·(1 + γ(T_cell−25)) · AC = DC × η · clip ที่พิกัด AC — solar-engine simulateYear · Duffie & Beckman
- % เทียบ DC อ้างอิง = kWp × POA · ฝุ่น/mismatch/คุณภาพ/สาย DC แบ่งตามสัดส่วน ln ของตัวคูณ · สายรายปี = ค่าที่ STC × ΣP²/(P_rated·ΣP) — PVsyst · PVWatts
- σ รวม = √(σ ปีต่อปี² + σ ข้อมูล² + σ อุปกรณ์²) · Pxx = P50 × (1 − Z·σ) · Z 0.674 / 1.282 / 1.645 — Solargis · APVI 2024
- กระแสลัดวงจรขั้วแรงต่ำหม้อแปลง I = S / (√3 · V · Z) — สมมติแหล่งจ่ายด้านแรงสูงไม่จำกัด (ค่าสูงสุด)
- แรงดันลมพลวัต q = ½ · 1.225 · v² · แรงยก = q · Cp · พื้นที่แผง
- แรงดันตก DC ΔV% = 2·L·I·ρ / (A·V) · AC 3 เฟส ΔV% = √3·L·I·(R cosφ + X sinφ) / V — วสท. 2564 ภาคผนวก ฐ

มาตรฐานและเอกสารอ้างอิง

- วสท. 022001-22 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564
- วสท. 022013-25 มาตรฐานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พ.ศ. 2568
- กฟภ. ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Code) พ.ศ. 2569
- กฟน. ระเบียบข้อกำหนดการเชื่อมต่อ พ.ศ. 2558 · แบบมาตรฐาน 10A4-0870 · ประกาศโซลาร์ภาคประชาชน 2569
- IEC 62446-1 · IEC 60364-7-712 · IEC 61215 · IEC 62109-1
- มยผ. 1311-50 มาตรฐานการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร
- PVsyst (albedo · loss) · PVWatts · PVGIS ERA5 / NASA POWER (ข้อมูลอากาศ)
- ข้อบังคับสภาวิศวกร ระดับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้า พ.ศ. 2566

สมมติฐานทั้งหมด (จาก solar-engine)

- แปลงระนาบด้วย Erbs (แยก beam/diffuse) + แบบจำลองท้องฟ้า isotropic
- IAM แบบ ASHRAE b0 = 0.05 (beam ที่มุมตกกระทบจริง · diffuse ฟ้า/พื้นที่มุมเทียบเท่า Brandemuehl–Beckman)
- เส้นขอบฟ้า 48 ทิศ (สูงสุด 0.8°) — บัง beam เมื่อดวงอาทิตย์ต่ำกว่าขอบฟ้า · diffuse ฟ้า × 1
- ใช้เวลาสุริยะตรง ๆ ราย ชม. (ไม่คิด EoT/longitude — ผลรายปีไม่เปลี่ยน)
- หลายระนาบ 4 ระนาบ รวม 28.6 kWp — รวมกำลัง DC ก่อนอินเวอร์เตอร์ (สมมติ MPPT แยกอิสระ ไม่มี mismatch ระหว่างระนาบ · clip ที่ AC ร่วมกัน)
- คิดเงาใกล้จากผังหลังคา 4/4 ระนาบ — ใช้ตัวคูณเฉลี่ยรายปีคงที่ทุกชั่วโมง (ไม่ใช่เงารายชั่วโมง) · ไม่ลดอุณหภูมิเซลล์ตามเงา จึงประเมินผลผลิตต่ำกว่าจริงเล็กน้อย
- ไม่มีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Isc ในแบบ — ใช้ +0.05 %/K (ค่าทั่วไปผลึกซิลิกอน)
- ระบุ 2 inverter — นับเป็น 2 เครื่องสำหรับกฎขนาดระบบรวม/ทะเบียน
- ไม่มีระยะห่างท่อจากผิวหลังคา — ใช้ค่าบวกอุณหภูมิกรณีเลวร้าย 22 K
- ไม่ได้ระบุขั้วต่อ DC ทั้งของแผงและที่เข้าหัวหน้างาน — ยังไม่ได้ตรวจว่าขั้วต่อประกบกันได้ (ขั้วต่อต่างยี่ห้อเสียบเข้ากันได้แต่ห้ามใช้ เป็นสาเหตุเพลิงไหม้ที่พบบ่อย)
- วงจร DC สตริง: แบบไม่ระบุกระแสออกแบบ — คำนวณจาก Isc,STC × 1 สตริง × 1.5625
- วงจร AC อินเวอร์เตอร์ 1: ใช้ OD 21.5 มม. ของสาย NYY 1 แกน จากคู่มือ BCC — ยืนยันกับ datasheet ยี่ห้อจริงก่อนยื่น
- วงจร AC อินเวอร์เตอร์ 2: ใช้ OD 21.5 มม. ของสาย NYY 1 แกน จากคู่มือ BCC — ยืนยันกับ datasheet ยี่ห้อจริงก่อนยื่น

การรับรองของวิศวกร

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการออกแบบและการคำนวณในรายงานนี้แล้ว · ลงนามบนเอกสารจริง (โปรแกรมไม่ใส่ลายเซ็นแทน)

วิศวกรผู้ออกแบบ	วิศวกร ตัวอย่าง
เลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	ภฟก. 00000 (ตัวอย่าง)
ระดับใบอนุญาต	วุฒิวิศวกร

ลงนามวิศวกรผู้ออกแบบ

วันที่ .....

ตราประทับ / สำเนาใบอนุญาต